

E-HANDELSANALYS



Grupp 4: Dariel Riera Carrillo, Isabel Holm, Jan Rajt, Marziyeh Akbari, Simon Stajduhar

ANALYSFOKUS

Analysfokus: Relationen mellan rabatter, ordervärde och returer.

Analysen utgår ifrån frågeställningar:

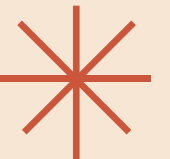
1. Vilka produktkategorier driver högst försäljning?
2. Finns det ett samband mellan rabatt och ordervärde?
3. Finns det ett samband mellan rabatt och returfrekvens?

METOD

Datainläsning och initial förståelse:

- 1000 observationer fördelade på 16 variabler (numeriska & kategoriska)
- Saknade värden och oregelbundhet i textvärden upptäcktes
- Datasetet täcker orderdata från 2025-01-01 till 2025-12-31

```
Rows: 1,000
Columns: 16
$ order_id           <chr>
$ order_date         <date>
$ customer_id        <chr>
$ customer_segment   <chr>
$ customer_type       <chr>
$ region             <chr>
$ city               <chr>
$ product_category   <chr>
$ product_subcategory <chr>
$ payment_method      <chr>
$ campaign_source     <chr>
$ quantity           <dbl>
$ unit_price          <dbl>
$ discount_pct        <dbl>
$ shipping_days       <dbl>
$ returned            <chr>
```

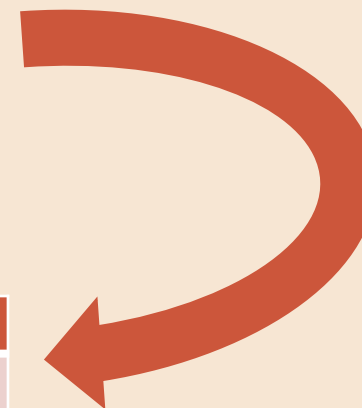


METOD

Data förberedelser

- Kolumnnamn gjordes enhetliga med gemener, och textvärden rensades från inledande och avslutande mellanslag samt konverterades till gemener.
- Specialtecken i stadnamn normaliserades, och stavningsvarianter i city och campaign_source harmoniserades
- Saknade värden hanterades
- Tre nya variabler skapades:
 - order_value - ordervärde beräknat som kvantitet × styckpris × (1 – rabatt)
 - returned_flag - en binär variabel där 1 indikerar en returnerad order
 - discount_group - rabatt grupperad i intervall om 5 procentenheter (0–40 %)

Kolumn	Antal	Andel	Hantering
city	21	2.1 %	Imputerades med "unknown"
payment_methods	25	2.5 %	Imputerades med "unknown"
campaign_source	31	3.1 %	Imputerades med "unknown"
discount_pct	27	2.7 %	Exkluderades
shipping_days	22	2.2 %	Imputerades med medianvärdet



RESULTAT

Vilka produktkategorier driver högst försäljning?

Total försäljning
305,395 kr

Kategori	Total försäljning	Genomsnittligt ordervärde	Antal ordrar
electronics	150 947 kr	645 kr	234
home	584 79 kr	287 kr	204
sports	53 625 kr	348 kr	154
fashion	31 228 kr	136 kr	229
beauty	11 116 kr	73 kr	152



RESULTAT

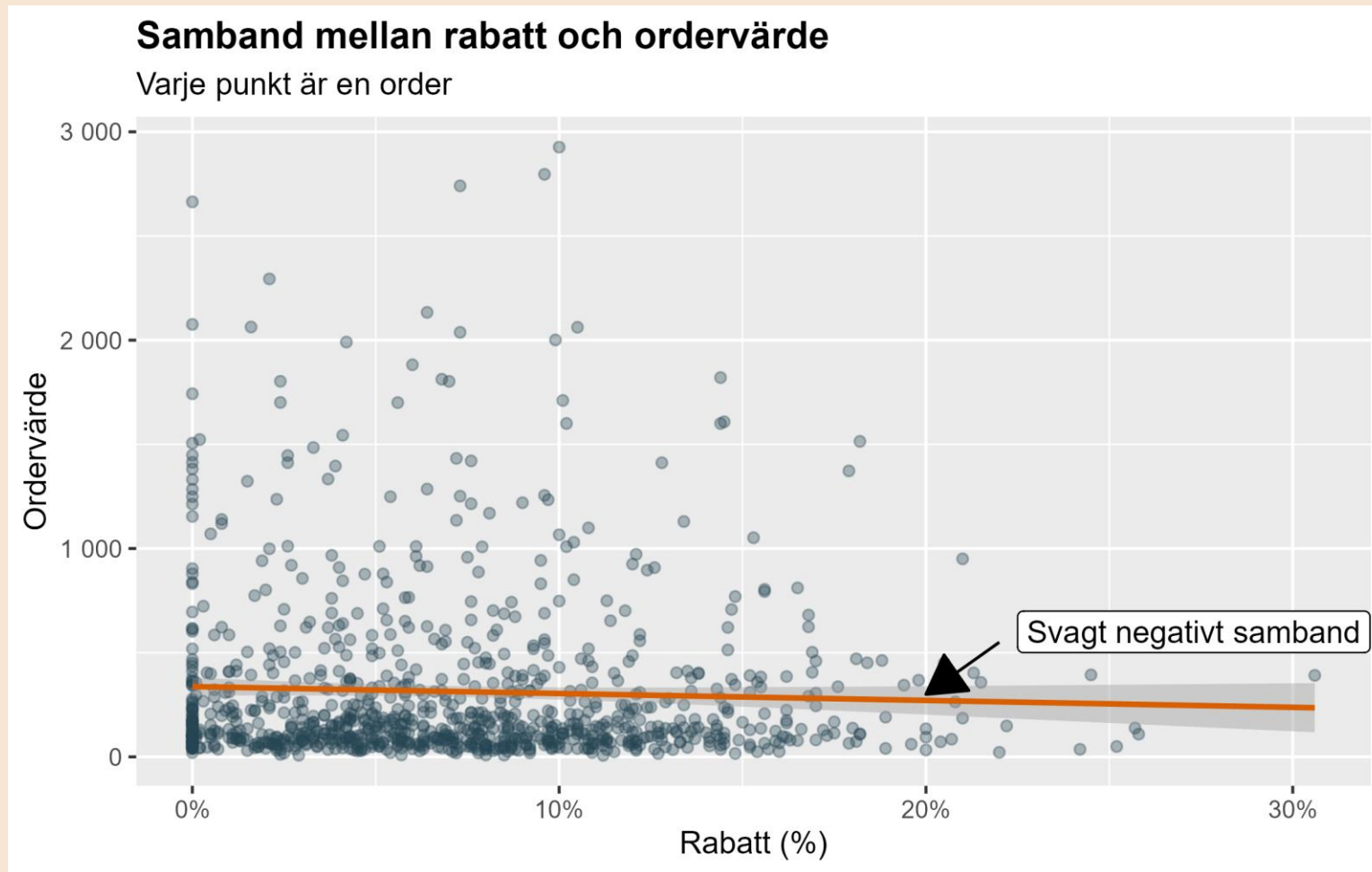
Ordervärden

Mean	314 kr
Median	151 kr
Min	7 kr
Max	2926 kr

Rabatter

Andel ordrar med rabatt	90.1 %
Minsta rabatt	0.1 %
Högsta rabatt	30.6 %
Genomsnittlig rabatt	7.8 %

Finns det samband mellan rabatt och ordervärde?



RESULTAT

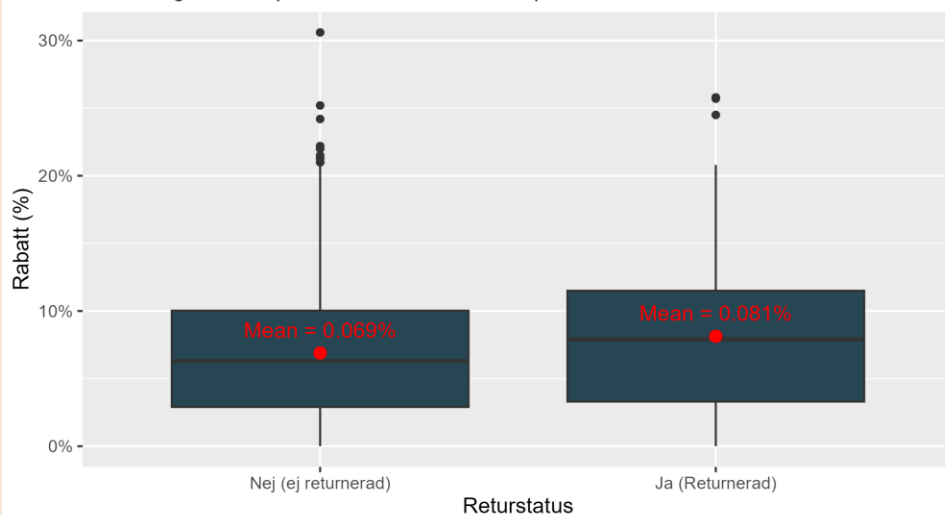
Finns det samband mellan rabatt och returfrekvens?

Andel returer i perioden

14.08 %

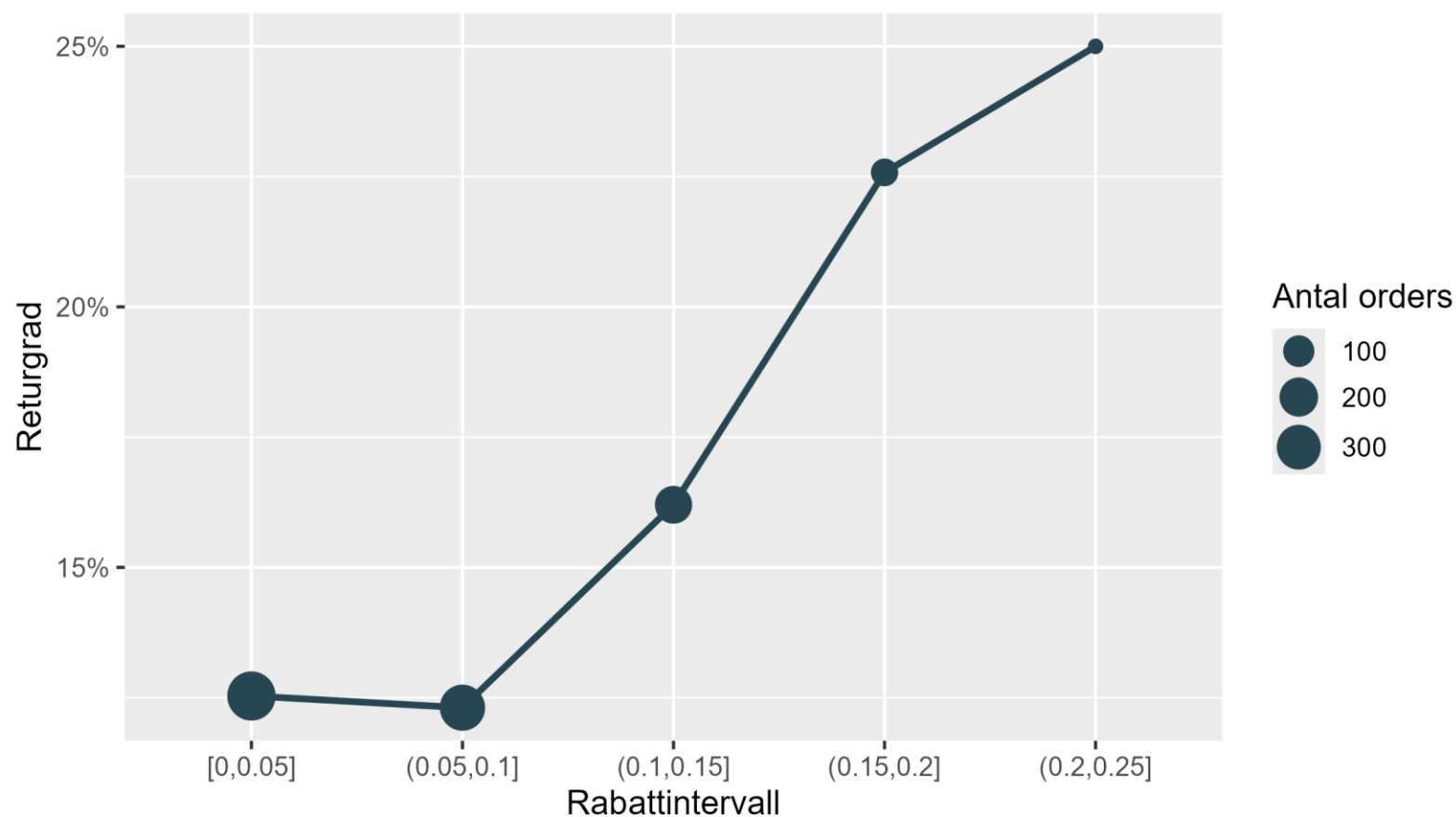
Rabattprocent efter returstatus

Fördelning av rabattprocent för returnerade respektive icke returnerade varor



Returgrad per rabattnivå

Punktstorlek visar antal orders i varje rabattintervall



INSIKTER

- Electronics är den dominerande produktkategorin och står för den klart högsta försäljningen
- Finns inga tydliga mönster mellan rabatt och ordervärde.
- Finns ett samband mellan rabatt och returer – returgraden ökar markant med rabattnivån

Begränsningar:

- Datasetet omfattar 1 000 ordrar från ett enskilt år, vilket begränsar möjligheten att dra generella slutsatser.
- Sambandet mellan rabatt och returer samvarierar men kan inte tolkas som orsakssamband.

TACK

